

1ª Questão. Responda de forma clara, sucinta e objetiva:

1,0 Ponto

1) [0,2] Qual a definição de Linha de Posição Astronômica (LDP)?

SÃO TODAS AS POSSÍVEIS POSIÇÕES QUE O NAVIO PODE SE ENCONTRAR.

2) [0,2] Quais são os elementos determinativos da Reta de Altura?

ALTURA VERDADEIRA, ALTURA ESTIMADA e ~~AZIMUTE~~ Azimute
 α α_e α_z

3) [0,2] Por que a Passagem Meridiana do Sol constitui em uma circunstância favorável para determinação da latitude do navegador?

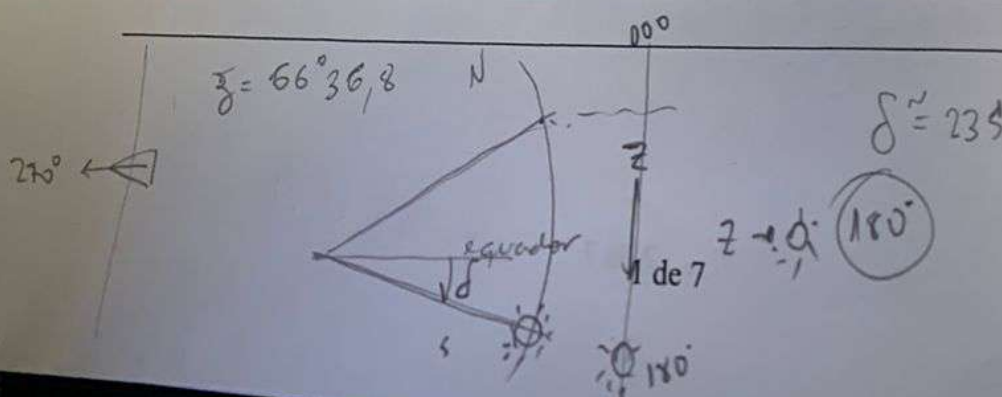
POIS O TRIÂNGULO DA PAZ SE TORNA UM ARCO DO MERIDIANO DO OBSERVADOR.

4) [0,2] De que maneira é obtida a latitude do observador a partir da observação do Sol na Passagem Meridiana Superior?

COMBINANDO A DECLINAÇÃO (δ) COM A DISTÂNCIA ZENITAL (z).

5) [0,2] O aspirante Portugal a bordo do AvIn da EN, no dia 24 de Dezembro de 2020, navegando ao sul do Rio de Janeiro, no rumo verdadeiro 270° , realizou a observação da Passagem Meridiana do Sol por bombordo, obtendo a altura verdadeira de $75^\circ 23,2'$. Qual foi o Azimute Verdadeiro do Sol no instante da observação?

180°



0,8

Rubrica do Aspirante

2ª Questão. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F):

1,0 Ponto

0,2 Pts/ítem

I. ☒ (V) A posição geográfica do astro (GP) é a projeção de sua posição na esfera celeste.

II. ☒ (V) A reta de altura é tangente à circunferência de iguais alturas nas proximidades da posição estimada.

III. ☒ (V) O raio da Circunferência de Igual Altura é equivalente à distância zenital (z) naquele instante.

IV. ☒ (F) Para se determinar a latitude meridiana, deveremos observar o Sol bem a leste, logo após o seu nascer.

V. ☒ (F) Quando o Sol atinge sua altura máxima no dia, podemos afirmar que o ângulo no polo (t_1) será de 90° .

1,0

Rubrica do Aspirante

3ª Questão. Resolva o problema abaixo:

1,0 Ponto

No dia 05 SET-2020, às HMG - 21h 59m 17s, o GM Blanco embarcado em um veleiro observou a estrela Arcturus, obtendo $a_i = 38^\circ 20,0'$.

Sabendo-se que:

- $e_i = -1,7'$
- elevação do olho do observador = 11,7 metros
- temperatura = 26°C
- pressão = 1015 mb

Calcule a altura verdadeira da estrela, apresentando os cálculos.

$$a_i = 38^\circ 20,0'$$

$$e_i = -1,7'$$

$$a_o = 38^\circ 18,3'$$

$$d_{\text{par}}(11,7\text{m}) = -6,0'$$

$$a_{\text{ap}} = 38^\circ 12,3'$$

$$c = -1,2'$$

$$c'(T, P) = +0,4'$$

$$a = 38^\circ 11,2'$$

Copa de letrinha "K"

4ª Questão. Resolva os problemas abaixo:

1,0 Ponto

Durante um embarque de adaptação ao NE Brasil, no crepúsculo matutino do dia 08 de Abril de 2020, o Aspirante Pedro Queiroz, observou o limbo inferior do Sol, na HMG = 20h 06m 35s.

Neste instante, a posição estimada do Navio era $\phi = 12^\circ 12,4' S$ e $\lambda = 030^\circ 13,9' W$.

Calcule:

a) [0,2] Ângulo Horário de Greenwich do Sol

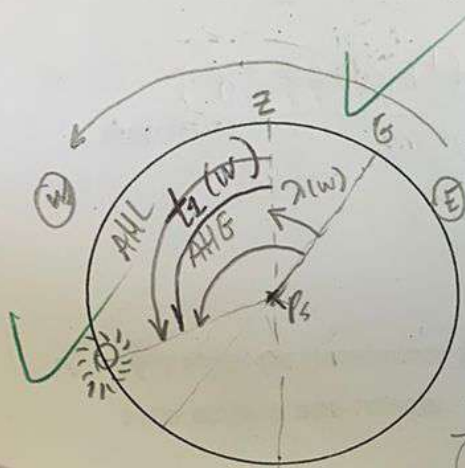
b) [0,1] Ângulo Horário Local do Sol

c) [0,2] Ângulo no Polo

d) [0,1] Declinação

e) [0,1] Distância polar

f) [0,3] Adicionalmente, represente no Diagrama de Tempo os elementos dos itens a, b, c:



$$AHG_{20h} = 119^\circ 35,4'$$

$$A(06^m 35^s) = 1^\circ 38,8'$$

$$AHG_{sol} = 121^\circ 14,2'$$

$$AHL = AHG - \lambda(W)$$

$$121^\circ 14,2' - 030^\circ 13,9'$$

$$AHL = 091^\circ 0,3'$$

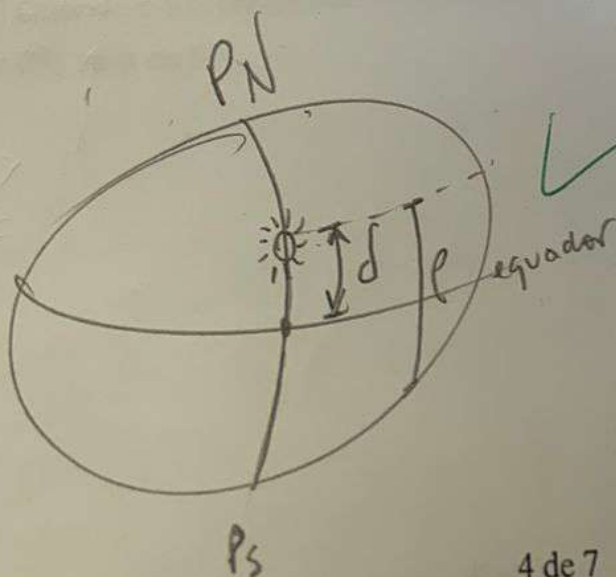
$$AHL = t_1(W) = 91^\circ 0,3'$$

$$\delta_{20h} = 7^\circ 36,4' N$$

$$\delta_{21h} = 7^\circ 37,4' N$$

$$d(0,9) = +0,1'$$

$$\delta_{sol} = 7^\circ 36,5' N$$



$$P = 90^\circ + \delta$$

$$90^\circ 00,0' + 7^\circ 36,5'$$

$$P = 097^\circ 36,5'$$

1,0

Rubrica do Aspirante

5ª Questão. Resolva o Problema abaixo:

1,0 Ponto

Calcular, para o dia 30 de Agosto de 2020, a Hleg prevista da Passagem Meridiana do Sol, para a posição estimada $\phi = 35^\circ 15,4' N$ e $\lambda = 046^\circ 24,7' W$.

* 1º Método:

Passagem Meridiana

→ No ANB, temos que:

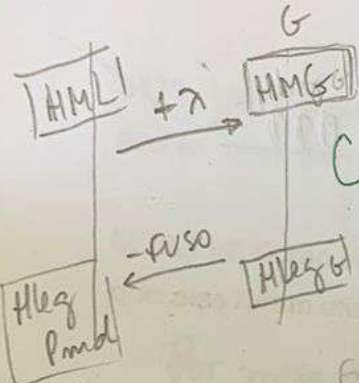
$$HML = 12^h 00^m$$

$$\lambda = 046^\circ 24,7'$$

$$046^\circ \rightarrow 3^h 04^m$$

$$24,7' \rightarrow 01^m 39^{seg}$$

$$\lambda = 03^h 05^m 39^{seg}$$



$$HMB = HML + \lambda$$

$$HMB = 15^h 05^m 39^{seg}$$

$$FUSO: 46 \mid 35$$

$$Hleg_{PMD} = Hleg - FUSO$$

$$Hleg_{PMD} = 12^h 05^m 39^{seg}$$

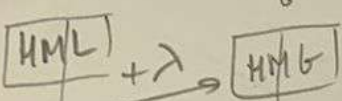
* 2º Método: Mais precisa. (BÔNUS)

$$ET = HVL - HML$$

$$ET / \text{Para } 30/08/2020 = 00^m 29^{seg}$$

$$-00^m 29^s = 12^h 00^m 00^s - HML \therefore HML = 12^h 00^m 29^{seg}$$

Analogamente,



$$HMB = HML + \lambda \Rightarrow HMB = 12^h 00^m 29^s + 03^h 05^m 39^s$$

$$HMB = 15^h 06^m 08^s$$

-FUSO

$$Hleg_{PMD} = Hleg$$

$$Hleg = HMB - FUSO$$

$$Hleg_{PMD} = 12^h 06^m 08^s$$

2,0

Rubrica do Aspirante

6ª Questão. Latitude Meridiana:

2,0 Pontos

No dia 29 de Agosto de 2020, o GM Leonardo Franco, a bordo da Fragata Liberal, observou o Sol na passagem meridiana superior e encontrou a altura verdadeira igual a $56^{\circ} 04,9'$. Nesse instante, a posição estimada era $\varphi = 24^{\circ} 52,0' S$ e $\lambda = 043^{\circ} 45,0' W$ e o HMG da observação era 15h 00m 45s. Pede-se:

a) [0,4] Declinação do Sol no instante da observação: $09^{\circ} 02,5' N$

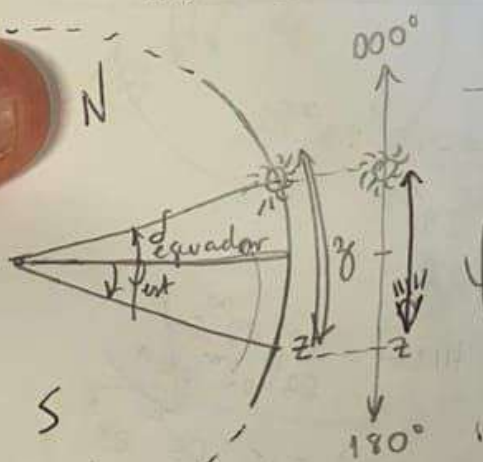
b) [1,5] Latitude Meridiana: $24^{\circ} 52,6'$

c) [0,1] Azimute Verdadeiro do Sol no instante da observação acima: 000°

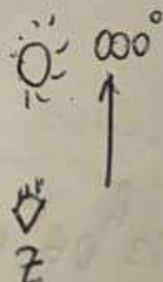
$$Z = 90^{\circ} - a = 89^{\circ} 60,0' - 56^{\circ} 04,9' = 33^{\circ} 55,1'$$

P) Dia 29 ABO 2020, tempo:
HMG 15h 00m 45s

$$\begin{aligned} \text{Sun} & 09^{\circ} 02,5' N \\ \text{Sun} & 09^{\circ} 01,6' N \\ d(0,9) & = 0,0 \\ \delta & = 09^{\circ} 02,5' N \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \varphi_{\text{med}} &= Z - \delta = 33^{\circ} 55,1' - 09^{\circ} 02,5' \\ \varphi_{\text{med}} &= 24^{\circ} 52,6' \end{aligned}$$



0,9

Rubrica do Aspirante

7ª Questão. Determinação do erro instrumental:

1,0 Ponto

Por ocasião da determinação do erro instrumental do seu sextante por observação do Sol, o ASP Caio Macedo, a bordo do NDCC "Almirante Sabóia", obteve as seguintes leituras:

Índice à direita do zero

1ª - 29'54"

2ª - 31'12"

3ª - 32'06"

Índice à esquerda do zero

1ª - 33'12"

2ª - 33'00"

3ª - 33'48"

- a) [0,9 pt] Calcule o valor do erro instrumental, preenchendo o modelo DHN 0401-3, no anexo. *Resolução no modelo DHN*

$$\boxed{\alpha = -2,8} - 2,2'$$

- b) [0,1 pt] Como poderemos estabelecer o grau de exatidão das observações, sabendo-se que elas foram efetuadas no dia 20 de junho de 2020?

Por meio do ANB/2020 também, comparando.

Usar os procedimentos corretos para verificar se o sextante está com RETIFICAÇÃO...

c) $\frac{L_1 + L_2}{4} = SD_{sol} \text{ (Na colina do sol)}$

$L_1 = 28'56''$
 $L_2 = 33'20''$

$$\frac{L_1 + L_2}{4} = \frac{28'56'' + 33'20''}{4} = \frac{61'76''}{4} = \frac{60'136''}{4}$$

$$\boxed{\frac{L_1 + L_2}{4} = 15'34''}$$

*comparar este valor com o ANB p/ dia 20 JUN 2020
 p/ ver se o SD_{sol} está PRÓXIMO...*

$SD_{sol} \text{ no ANB} = 15,8$

